

El microbioma intestinal del lactante

Dr. Miguel Larguía

Facultad de Medicina UBA. Diploma de honor.

Académico de número. Academia Nacional de Medicina (ANM).

Médico Pediatra Neonatólogo, certificado por SAP, ANM y AMA.

Miembro honorario Nacional, SAP.

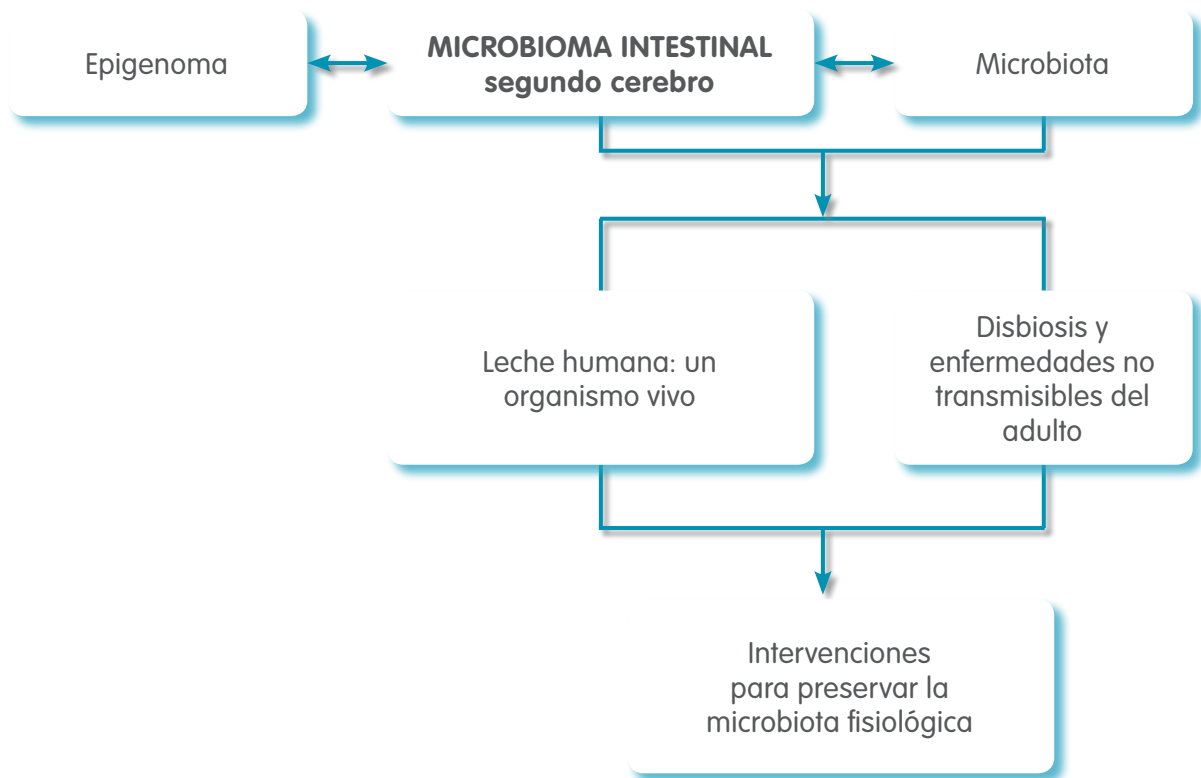
Presidente Fundación Neonatológica A. Miguel Larguía.

Ex Jefe de División Neonatológica HMIR Sarda.

Objetivos

- Recordar que el microbioma intestinal actúa no solamente in situ sino también en otros órganos y que se lo reconoce como un segundo cerebro.
- Reconocer el papel de la nutrición durante los 1.000 días críticos como factor condicionante de la salud del adulto.
- Recordar que los factores nutricionales desfavorables presentes en edades tempranas condicionan una mayor incidencia del síndrome metabólico en la vida adulta.
- Reconocer que la alteración, en edades tempranas, de la microbiota intestinal resulta en un microbioma “obesogénico”.
- Defender, en casos de embarazos normales, el parto vaginal y desalentar la cesárea programada.
- Restringir la indicación de antibióticos ya que provocan disbiosis.

Esquema de Contenidos



Introducción

En la población mundial se ha producido un incremento inesperado en las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades coronarias y otras que, afectan a una población cada vez más numerosa. También han aumentado las enfermedades alérgicas, tales como asma y dermatitis atópica, y enfermedades autoinmunes e inflamatorias como colitis ulcerosa, ileítis regional, colon irritable.

Diversas investigaciones realizadas avanzaron en hipótesis sucesivas hasta confirmar que los factores nutricionales desfavorables presentes en edades tempranas condicionan una mayor incidencia del síndrome metabólico en la vida adulta.

Actualmente, una reciente línea de estudios denominada epigenética, ha demostrado que, por metilación del ADN, modificación post-traducciona de histonas y otros mecanismos como el del ARN no codificante (moléculas funcionales de ARN que no codifican proteínas y tienen entre otras funciones la remodelación de la cromatina y el control epigenético), se producen sin variar la secuencia de genes, modificaciones en su expresión presente y/ o futura.

La Epigenética se refiere a estos cambios heredables en el ADN e histonas que no implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo.

Se podría resumir diciendo “el genoma propone y el ambiente dispone”: a los factores nutricionales originalmente involucrados, se agregarían otros componentes que también modifican la expresión de los genes como por ejemplo los determinantes sociales desfavorables, las situaciones de estrés e incluso factores emocionales.

Estos factores ambientales son la causa del aumento de las mencionadas enfermedades crónicas no transmisibles y se plantean nuevas estrategias preventivas.

La ventana de oportunidades se concentra principalmente en los **primeros 1.000 días de vida**, ahora llamados críticos, que comprenden la gestación y los primeros dos años de vida. En este periodo el genoma humano queda particularmente expuesto a los factores ambientales, posibilitando acciones en salud pública de fuerte impacto presente y futuro. Dentro de estos primeros 1.000 días una manera de “**programar favorablemente a las personas**”, es la **lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida**, que funciona como factor protector de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto.

La leche humana, no es solamente la perfección desde el punto de vista nutricional, sino que además ofrece elementos bioactivos, inmunoglobulinas de amplio espectro (IgA secretora: IgAs), células inmunológicamente activas (sin rechazo inmunológico por el lactante), incluyendo células madre, capaces de diferenciarse en distintas líneas celulares, como neuronas por ejemplo. La leche humana también provee bacterias responsables de una microbiota ideal.

Ahora existen condiciones para prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas no infecciosas del adulto que hasta hace poco eran ignoradas y que van a tener alto impacto en la salud de la población. Estas condiciones están dadas por trillones de microorganismos que se encuentran en equilibrio específico de su diversidad microbiana, en interacción con el individuo: **el microbioma humano**.

Microbioma: colección de todos los genomas y genes en un ecosistema. Somos portadores de 100 trillones de bacterias, con 600.000 genes microbianos, llamados el segundo genoma y la disbiosis es responsable de 105 enfermedades.

Microbioma humano: conjunto de los genes presentes en todas las células microbianas residentes en el hombre. Su información genética excede al genoma del huésped humano. Se lo llama el nuevo genoma. Interviene en la prevención y/o desarrollo de enfermedades inmunológicas, autoinmunes y alérgicas

Microbioma intestinal: conjunto de bacterias que viven en el intestino en una relación de simbiosis con el hospedador; actúa no solamente in situ sino también en otros órganos a punto tal que se la denomina el segundo cerebro, por su sistema nervioso entérico.

Se investiga qué condiciones alteran el equilibrio del microbioma intestinal (dieta, administración excesiva de antibióticos) y la relación de este desequilibrio con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Epigenética

La **Epigenética** se refiere a los cambios heredables en el ADN e histonas que no implican alteraciones en la secuencia de nucleótidos y modifican la estructura y condensación de la cromatina, por lo que afectan la expresión génica y el fenotipo.

Es un área especialmente desafiante en la era post secuenciación del genoma humano, y atrae especialmente a los científicos sociales, denominándose “Epigenómica”. El término deriva de la palabra griega “**epi**”, que significa literalmente “por encima” del genoma. El epigenoma incluye todas aquellas modificaciones químicas de la molécula de ADN que tienen efectos sobre la expresión genómica y que no son parte de la secuencia misma del genoma, pero que se encuentran inmediatamente por encima de esta.

Las “marcas” epigenéticas, aunque no forman parte de la secuencia de ADN, pueden ser transmitidas de una célula a otra durante la replicación celular, y aunque esto no ha sido demostrado plenamente, es posible que la información epigenética pueda ser traspasada de una generación a otra.

Es posible que las modificaciones epigenéticas sean la clave para entender el desarrollo de enfermedades complejas tales como algunos cánceres, diabetes y obesidad, así como los efectos a largo plazo de la exposición temprana a condiciones adversas. Así por ejemplo, trabajos recientes proponen que los efectos asociados a la condición socioeconómica y al consumo de tabaco durante el embarazo, podrían dejar literalmente una “marca” en el genoma.

En términos muy generales se puede decir que el epigenoma es muy similar a una huella digital de un individuo, informativa sobre un momento del desarrollo, la historia de las exposiciones que ha tenido su organismo y el tipo celular observado.

Glosario

Bacteriocinas	sustancias antimicrobianas segregadas por ciertas bacterias que producen un efecto de barrera que inhibe la proliferación de otras bacterias, a través de la competición por los recursos del sistema, ya sea nutrientes o espacios ecológicos. Pueden servir como barreras antimicrobianas y ayudar a reducir los niveles de microorganismos patógenos.
Disbiosis	desequilibrio en la composición microbiana de un ecosistema con respecto a la normalidad.
Enterotipo	estructura global de la microbiota intestinal humana en cuanto a su composición en géneros dominantes. Se reconocen tres enterotipos de la microbiota intestinal humana según el género dominante: Bacteroides, Prevotella y Ruminococcus.
Metagenoma	conjunto de genes de diferentes individuos que participan en una comunidad ecológica o ecosistema.
Metagenómica	estudio directo de todo el material genético de las muestras obtenidas en un determinado entorno biológico.
Microbiota	billones de microorganismos que habitan el cuerpo humano. Microbios que colectivamente habitan un determinado ecosistema. En el ser humano suman 10 ¹⁵ con una relación de 10 bacterias por cada célula. Herramientas para analizar la microbiota (ADN y PCR). Oferta superadora de la técnica por cultivo: - Secuencia de biomarcadores metagenómicos - Metatranscripción (secuencias de ARN ribosómico) - Metaproteomics (expresión de proteínas) - Metabolomics (Producción metabólica)
Prebióticos	ingredientes alimentarios no digeribles (oligosacáridos) que llegan al colon y sirven de sustrato a los microorganismos, originando energía, metabolitos y micronutrientes utilizados por el hospedador y estimulando el crecimiento selectivo de determinadas especies beneficiosas (principalmente bifidobacterias y lactobacilos) de la microbiota intestinal. Actualmente se definen también los Posbióticos que son sustancias producidas por los prebióticos y Psicobióticos a aquellos relacionados con aspectos conductuales.

Probióticos	microbios vivos que, potencialmente, confieren beneficios al huésped cuando son administrados en cantidades adecuadas. Cuando llegan al intestino, siguen vivos, en actividad y causan efectos positivos. Su uso en humanos es motivo de controversia. Requisitos de seguridad que una cepa debe cumplir para seleccionarse como probiótico: - Las cepas para uso humano deben de ser preferentemente de origen humano (leche humana por ejemplo). - Deben ser aislados de humanos sanos, considerados como no patógenos, no asociados a endocarditis o desórdenes gastrointestinales, no deben portar genes transmisibles de resistencia a antibióticos. - Productor de sustancias antimicrobianas. Actividad antagonista contra patógenos - Tolerancia y estabilidad frente a los ácidos y jugos gástricos y a las sales biliares (factor de supervivencia en el intestino delgado). - Capacidad de adherencia a las superficies epiteliales y persistencia en el tracto gastrointestinal. - Resistencia a fagos. - Inmunoestimulación, pero sin efecto proinflamatorio. - Capacidad de modular la respuesta inmune, enzimática y metabólica. Propiedades antimutagénicas y anticarcinogénicas.
Simbiosis	forma de interacción biológica que hace referencia a la estrecha y persistente relación entre organismos de distintas especies. La interacción biológica puede ser mutualista, cuando ambos miembros obtienen beneficio, comensal cuando uno de los miembros de la simbiosis obtiene beneficio sin generar perjuicio al otro, y parasitaria, cuando uno de los miembros de la simbiosis obtiene beneficio en detrimento del otro.
Transcriptoma	genes que se han expresado como proteínas, es decir, la parte activa del genoma.

La microbiota: el superorganismo

El intestino humano, en especial el intestino grueso, conforma un ecosistema peculiar en el que conviven millares de especies diferentes de microorganismos.

La simbiosis entre ser humano y la microbiota intestinal representan un **superorganismo** de impensado potencial para la prevención y/o tratamiento de enfermedades.

El **“otro” genoma**. El genoma humano ha sido identificado por científicos de diversos países del mundo. Luego de este notable progreso se reconoció la influencia del ambiente (nutrición, estados emocionales y determinantes sociales) que modifican, no la secuen-

cia de los genes y sus cadenas helicoidales, pero si su expresión, a través de la metilación del ADN, la modificación de las histonas, la producción de ARN mensajeros, etc.

Esta modificación de la expresión de los genes es responsable, en gran parte, del aumento vertiginoso de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto.

A este importante descubrimiento se agrega la definición de que el ser humano vive en un ecosistema del cual participan la microbiota (todo el conjunto de microorganismos) y el microbioma (suma de todos los genes de los microorganismos). Una reciente publicación de la revista Nature, presenta un catálogo de 3.300.000 genes procedentes de bacterias intestinales, lo que representa unas 20.000 funciones diferentes a cargo de todas las bacterias que viven en el intestino humano.

El individuo humano vive gracias a las funciones de los casi 30.000 genes humanos que dirigen la actividad de nuestras células humanas, pero también gracias a los 600.000 genes no humanos, de los microorganismos que viven en asociación con el cuerpo humano, fundamentalmente en el tubo digestivo.

En la tabla 1 se detallan las distintas especies del tracto gastrointestinal que conforman la microbiota.

Tabla 1: Especies bacterianas en el tracto gastrointestinal

Boca (10 ² bacterias)	Yeyuno e Ileón (10 ³ – 10 ⁴ bacterias)
Estreptococos	Lactobacilos
Veillonella	Coliformes
Actinomicetos	Estreptococos
Porphynomas	Bacteroides
Fusobacterias	Bifidobacterias
Eubacterias	Fusobacterias
Prevotella	

Estómago y duodeno ($10^1 - 10^3$ bacterias)	Colon ($10^{10} - 10^{12}$ bacterias)
Lactobacilos	Bacteroides
Streptococos	Bifidobacterias
Levaduras	Streptococos
	Eubacterias
	Coliformes
	Clostridium
	Veillonella
	Lactobacilos
	Estafilococos
	Pseudomas
	Levaduras/Protozoos

Fuente: elaboración propia

En la tabla 2 se detallan los factores que influyen en la composición de la microbiota durante los periodos prenatal, el nacimiento y el postnatal.

Tabla 2: Factores relacionados con la conformación del microbioma intestinal.

Periodo Prenatal	Nacimiento	Período Posnatal
Factores genéticos del huésped	Edad gestacional	Lactancia materna
Exposición intrauterina	Parto vaginal / cesárea	Introducción de sólidos
Ganancia de peso materno		Pre y probióticos
Estrés		Antibióticos
Uso de Probióticos		

Fuente: elaboración propia

Conociendo la importancia de la presencia del microbioma es fundamental tener en cuenta no perturbar su equilibrio natural por el uso de antibióticos y el tipo de parto, siendo la cesárea la que modifica la colonización del intestino del recién nacido.

En la tabla 3 se comparan los efectos en la salud en dos condiciones de la microbiota durante la infancia: mutualismo y disbiosis.

Tabla 3: Microbioma intestinal infantil. Alternativas: beneficios del mutualismo e impacto de la disbiosis.

Mutualismo	Disbiosis
Maduración intestinal	Enfermedades intestinales inmunológicas
Desarrollo inmunológico	Enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, eczema, asma.
Metabolismo del huésped	Enfermedades metabólicas
Desarrollo cerebral (comportamiento)	Obesidad, diabetes 1 y 2

Fuente: Modificado de M. Wang et al Seminars in fetal and neonatal medicine 21 (2016) 380-387.

Además, los investigadores han descubierto que gran parte de esta información es común en muchos de los individuos. Han conseguido el catálogo completo de genes y funciones de lo que se llama el microbioma humano, el conjunto de microorganismos que viven en asociación con el ser humano. Es paralelo a lo que fue la secuenciación del genoma humano.

La interacción y la simbiosis entre humanos y su flora intestinal es muy amplia y tiene especial importancia en varios aspectos tales como la respuesta inmunitaria, el metabolismo de las grasas o la producción de nuevos vasos sanguíneos.

Para comprender la magnitud de este superorganismo se enumeran a continuación las funciones de la microbiota.

- Educación continua de la respuesta inmune del huésped.
- Protección contra el crecimiento excesivo de patógenos (colonización aberrante, por ejemplo en prematuros internados en UCIN y sin aporte de leche humana).
- Influencia en la proliferación celular y en la vascularización del organismo.
- Regulación de funciones endócrinas.
- Señalización neurológica de densidad ósea.
- Biogénesis de energía.
- Biosíntesis de vitaminas, neurotransmisores, hormonas esteroideas y micronutrientes.
- Eliminación de toxinas.
- Mejora de la función de la barrera intestinal epitelial.
- Fortalecimiento del eje intestino- cerebro.
- Síntesis de cobalamina.

- Regulación del metabolismo de las grasas, con producción de ácidos grasos de cadena corta (Butirato y ácidos grasos de cadena ramificada).
- Por fermentación, producción de hidrógeno, CO₂, gas metano, NH₃, aminas y compuestos fenólicos.

El **genoma intestinal**. Por cada una de nuestras células existen 10 bacterias y que por su cantidad (10^{14-15}) representan entre uno a dos kilos de nuestro peso corporal. Constituyen un ecosistema microbiano que, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, suman trillones es decir un metagenoma (material genético) de bacterias fecales con 9.9 millones de genes, cifra muy superior a la propia del genoma humano.

En individuos sanos, la composición de la microbiota intestinal es sumamente diversa, con cepas bacterianas protectoras que superan en número a las cepas potencialmente perjudiciales. Esto garantiza una división eficaz y beneficiosa del trabajo dentro del intestino.

La microbiota es diferente en cada persona, en cada segmento del tracto gastrointestinal, en cada edad de la vida y según las condiciones ambientales (urbana vs rural). Según la edad de las personas se modifica, disminuyendo su diversidad con los años.

Con la colonización total del intestino neonatal se desarrolla una relación **simbiótica** entre las bacterias colonizadoras y los tejidos epiteliales y linfoides subyacentes (respuesta inmune innata y adaptativa), También existe una **tolerancia oral** a las bacterias comensales benignas y a los antígenos inocuos (homeostasis inmune), es decir, sin expresión de enfermedad.

La presencia de disbiosis (pérdida de equilibrio o de la diversidad bacteriana o microbiota anormal) está asociada con una amplia gama de trastornos que incluyen diarrea, síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer colorrectal, enfermedades hepáticas, alergias, obesidad, diabetes tipo II, celiaquía, asma, arterioesclerosis, enfermedades metabólicas y desórdenes del espectro autista entre otras.

El proyecto salud y microbioma humano del National Institutes of Health (NIH – Maryland. USA)

Resulta difícil entender el significado de la existencia de 10^{14} células microbianas (10 veces más que las células humanas propias del organismo) y un potencial expresión de genes 150 veces superior a la del genoma humano (con 3.3 millones de genes únicos) conviviendo en una perfecta relación simbiótica. A esta realidad deben sumarse las po-

sibles interacciones de las comunidades bacterianas (metagenómicas) y la presunción de enfermedades “polimicrobianas”.

Se ha propuesto un segundo proyecto de genoma humano para relacionarlo con los genes bacterianos. La segunda fase del proyecto liderado en el National Institutes of Health está perfilando las características del microbioma y del huésped en tres condiciones de salud relacionadas con modificaciones del microbioma: el embarazo y el parto pre término, la enfermedad inflamatoria intestinal y la diabetes II. El recién nacido pretérmino tiene menos diversidad microbiana que el nacido a término.

Se están estudiando la identificación de microbios con la nueva generación de métodos de secuenciación y la responsabilidad del microbioma en el desarrollo de estas enfermedades.

El futuro incluirá intervenciones en el microbioma para restaurar su homeostasis.

Estas intervenciones tendrán impacto en enfermedades autoinmunes, cáncer y enfermedades crónicas. Entre ellas, la intervención experimental de mayor interés lo despierta el trasplante de materia fecal de personas sanas a personas con disbiosis patológica. Se ha demostrado que es efectivo como tratamiento de infecciones por *Clostridium difficile* y en fallo multiorgánico en el adulto. No hay experiencias en lactantes.

La existencia cada vez mayor de bacterias multiresistentes a los antibióticos abre el camino a la propuesta futura de bacterias contra bacterias.

●●●● Papel de la microbiota en la salud humana

La microbiota intestinal en humanos programa el desarrollo de la función de la barrera epitelial, la homeostasis intestinal, la angiogénesis y el sistema inmunológico.

Los factores ambientales interactúan con los factores genéticos regulando su expresión (por ejemplo: el estrés en la vida temprana).

Existe un microbiota placentaria parecida a la microbiota oral y es sensible al estado de salud materna (infecciones antenatales, antibióticos y nacimiento pretérmino).

El estrés materno altera el microbiota vaginal y, en consecuencia, la colonización intestinal del recién nacido por transmisión vertical.

Durante el parto y los primeros días de vida el recién nacido es colonizado rápidamente con trillones de bacterias que participan de la **programación de circuitos cerebrales**

comprometidos en la respuesta al estrés, a la actividad motora, a las funciones cognitivas y al comportamiento (“anxiety”, equivalente a ansiedad), detalle paradigmático para valorar en el origen del neurodesarrollo humano y los desórdenes psiquiátricos.

En condiciones normales, la microbiota gastrointestinal prospera en simbiosis.

El intestino fetal sano es estéril y un intenso proceso de colonización empieza durante el parto o en el útero para dar origen a un patrón de colonización caracterizado por la presencia de bacterias mayoritariamente benignas conocidas como la microbiota comensal observada en adultos.

Tipo de nacimiento y su influencia en la microbiota del recién nacido	
Parto vaginal	Cesárea
Semejante al microbiota vaginal materno con <i>Lactobacillus</i> , <i>Prevotella</i> , <i>Serrathia sp.</i>	Sin rotura prematura de membranas: se colonizan con bacterias derivadas de la piel materna (<i>Estafilococo</i> , <i>Corynebacterias</i>) <i>Propionibacterium</i> y del ambiente hospitalario con menor diversidad de bacterias; e incluso con <i>Clostridium difficile</i> .

El cerebro del recién nacido crece del 36 % al 80% de su volumen adulto a los 2 años, aumentan las dendritas, los axones, las células gliales, la mielinización y la sinaptogénesis en relación paralela con el microbiota intestinal (primeros 2 a 3 años), la ventana crítica de los primeros 1.000 días de vida. Niños con desórdenes del espectro autista (con patrones atípicos de conectividad cerebral) frecuentemente presentan disfunciones gastrointestinales (desequilibrio de bacterias comensales).

La mielinización en la corteza prefrontal puede ser afectada por la microbiota comensal (región importante para el control motor y cognitivo). También afecta la maduración de la microglia, disminuyendo la respuesta a las bacterias (y oligosacáridos) y los virus.

El segundo cerebro y la microbiota. El sistema nervioso enteral está compuesto por más de 200 millones de neuronas y envía señales al cerebro en forma endócrina, neuronal e inmunitaria. Desequilibrios en la microbiota intestinal se asocian a enfermedades neurológicas como por ejemplo, esclerosis múltiple. Estudios en animales han demostrado alteraciones en las respuestas emocionales y en la bioquímica cerebral con la presencia de modificaciones de la flora intestinal.

La hipótesis de los microbios faltantes. El ser humano vive en un ecosistema con una compleja organización compuesta por la interacción de diferentes formas de vida que incluyen la microbiota. En este sentido coincidimos con la afirmación “ las bacterias nos hacen humanos”. La administración excesiva o indiscriminada de antibióticos, por su acción sobre bacterias componentes de los microbiomas puede considerarse la “plaga” moderna responsable de la obesidad, diabetes, asma, fiebre de heno, alergias alimentarias, enfermedad celiaca. Los antibióticos afectan la diversidad microbiana por tiempos aún no definidos, con aumento de proteobacterias y depleción de *Lactobacillus*

e incremento de resistencia a multidrogas; disminuye la producción de vitaminas y por disbiosis aumenta el riesgo de asma y obesidad.

Ejemplo de este nuevo paradigma es la hipótesis del microbio faltante. Al *Helicobacter pylori* históricamente se lo asumió responsable de graves enfermedades en el ser humano y fue objeto de tratamiento con múltiples antibióticos. Ahora sabemos que tiene un efecto protector dando lugar al concepto de **anfibiosis** según la cual dos formas de vida interactúan en forma simbiótica o parasitaria.

La antibióticoterapia deberá ser restringida con nuevos test diagnósticos, herramientas de predicción de riesgo y con espectros de acción más estrechos. En un estudio reciente se encontró que el 70% de las personas habían recibido un antibiótico en el año anterior y que estuvieron mal indicados en el 50% de los casos.

También la administración de antibióticos en dosis subterapéuticas a animales, para un más rápido aumento de peso, deberá ser contraindicada por la emergencia de resistencia bacteriana a todos los antibióticos actuales.

Actividades metabólicas de la microbiota

- Biotransformación de ácidos biliares
- Degradación de oxalato
- Degradación de polisacáridos de origen vegetal
- Producción de ácidos grasos de cadena corta
- Síntesis de biotina, folatos y vitamina K
- Conversión de prodrogas en metabolitos activos
- Efecto regulador en el depósito de grasa
- Producción de señales regulatorias para la homeostasis de mucosa
- Producción de gas variable con la dieta

Barrera intestinal y la tolerancia inmunológica oral

El intestino con su microbioma ejerce una función de barrera natural y está en contacto directo con el medio ambiente y una infinidad de antígenos, proteínas alimentarias, microorganismos, químicos, etc.

El intestino debe discernir entre una apropiada respuesta sistémica inmune hacia patógenos o antígenos extraños o mutar hacia una no respuesta ante antígenos extraños benignos. Los patógenos despiertan una fuerte reacción inmune de defensa y se establece tolerancia con las bacterias comensales. En relación a la alimentación, el intestino presenta tolerancia inmunológica frente a proteínas dietarias degradadas.

El intestino forma parte del sistema inmune ligado a mucosas, llamado MALT (proveniente del inglés Mucosal Associated Linfoid Tissue), en este caso específicamente GALT (proveniente del inglés Gut Associated Linfoid Tissue). Este sistema está compuesto por los enterocitos con uniones estrechas, que forman el epitelio (capa externa de la mucosa). En la lámina propia y la submucosa se hallan células dendríticas, LT regulatorios, CD4, CD8, LB, mastocitos, eosinófilos, basófilos y citoquinas, entre otras. El epitelio establece un diálogo con el sistema inmune de la lámina propia y la submucosa para la respuesta activa de tolerancia.

El recién nacido presenta inmadurez del sistema inmune; la madurez se alcanza mediante reiterados contactos con antígenos, logrando un equilibrio en la respuesta. La hipótesis de la higiene relaciona el aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas y las enfermedades inflamatorias crónicas a una disminución de contacto con microorganismos, parásitos o sus derivados. El estilo de vida de los países desarrollados se asocia a un elevado nivel de higiene.

La leche materna aporta mínimas cargas antigénicas, prebióticos, nucleótidos, inmunoglobulinas (en especial Ig A), factores de crecimiento y de protección de infecciones, es decir, factores de modulación inmune que en conjunto contribuyen al desarrollo de tolerancia.

La disfunción de la barrera se puede producir por infecciones, disminución de inmunoglobulinas, desnutrición y alimentos con alta carga antigénica (formulas).

Antecedentes familiares positivos aumentan la probabilidad de alergias, entre otros factores, por alteraciones de la permeabilidad de las mucosas. Esto facilita el ingreso de macromoléculas, con el consecuente aumento de carga antigénica que disminuye la generación de tolerancia inmune. Hay diferentes tipos de respuesta en la activación inmune con la generación de linfocitos, a partir de los linfocitos T, desde inflamatoria hasta su otro extremo de tolerancia o función intestinal normal.

- Los LThO o Naive maduran por el estímulo de citoquinas y los linfocitos maduros se diferencian funcionalmente por el perfil de citoquinas que segregan.
- Los linfocitos Th1 generan respuesta de tipo celular, inflamatoria, mediadas por IL2, INF γ , TNFa. Son los implicados en procesos de respuesta retardada con la proctocolitis alérgica.
- Los linfocitos TH2 producen IL4, IL5, IL13 que culminaran con la producción de IgE. Esta es la forma habitual de respuesta en los individuos alérgicos con reacciones inmediatas.
- Los linfocitos T reguladoras: Th3 Reg y Tr1 que a través del Factor de crecimiento β , (TGF β) e IL10 mantienen la tolerancia / supresión en el intestino frente a antígenos de la dieta o bacterias comensales. Contribuyen a limitar la inflamación y evitar las reacciones alérgicas.

●●●● El microbioma humano. Leche humana: un tejido vivo

En el estado del conocimiento actual, es obvio que la leche humana es mucho más que nutrición ya que contiene una plétora de **moléculas bioactivas y células maternas** comprometidas en varios aspectos, que hacen a la protección y al desarrollo de los lactantes. La leche humana es el vínculo posnatal más importante entre madre-hijo y además el vehículo de comunicación inmunológico, microbiológico y psicológico entre ambos, cuyos efectos van a perdurar en la salud infantil a corto y largo plazo.

Ya durante la vida intrauterina existió **microquimerismo**, el que permite que células extrañas aniden en nuestros tejidos. Las niñas en gestación, envían células embrionarias a sus madres y por contrapartida reciben células madre o “stem cells” de ellas. Las células madre de la leche humana poseen propiedades únicas y se parecen a las “stem cells” embrionarias y pluripotenciales. La expresión de estos genes implica la posibilidad de diferenciarse y replicarse en múltiples linajes. Por ejemplo, en neuronas y glía, hepatocitos, células beta pancreáticas, osteoblastos, adipocitos y cardiomiocitos.

Ante este nuevo escenario, se abre la posibilidad de utilizar estas células madre o “stem cells” en bancos apropiados para futuras aplicaciones terapéuticas. Deberá tenerse en cuenta que estas células luego de la expresión de la leche humana permanecen viables solo por unas pocas horas y no sobreviven a la pasteurización. Por lo tanto si se desea conservar sus funciones protectoras, la leche humana debe administrarse inmediatamente de extraída y sin pasteurización.

Desde hace años simplemente mirando al microscopio, se observa en la leche materna una multitud de células epiteliales, macrófagos y leucocitos inmunológicamente activos. Lo notable es que este **verdadero trasplante de células** no es rechazado por el lactante.

Existe gran variación inter e intra individuos en el contenido de las células proveniente de la glándula mamaria, con un rango entre 10.000 y 13.500.000 células por ml dependiendo de varios factores; por ejemplo existe mayor número en lo que se denomina “Hind milk”, o leche de madre al final de la succión con mayor contenido graso. También existe mayor cantidad de células en el calostro que en la leche de madre madura. En las infecciones de madre o hijo, aumentan significativamente las células inmunes. Este aspecto puede ser utilizado para el diagnóstico precoz de mastitis.

La leche de madre ha sido repetidamente demostrado que disminuye el riesgo de enfermedad y de mortalidad infantil, tanto en países desarrollados, como en desarrollo. La leche humana contiene moléculas bioactivas con inmunocompetencia, tales como la IgA secretoria, lactoferrina, lisozimas, oligosacáridos, citoquinas, etc. Además, la leche humana provee desde miles a billones de células viables activas, que tienen acción sobre el lactante. Estas células pasan entre las células epiteliales de la glándula mamaria y llegan al lumen alveolar. Estudios recientes en modelos animales, han identificado estas células inmunes de la leche humana en el timo, hígado, riñón y bazo del lactante. Este hallazgo confirma la **sobrevida de las células inmunes de la leche materna y su**

subsecuente migración por la circulación sanguínea hacia diferentes órganos del niño.

Para resumir, la leche humana es un tejido vivo, como una orquesta sinfónica que puede incluso cambiar su partitura según condiciones ambientales contemporáneas, con células inmunológicamente activas incluyendo células madre (trasplante sin rechazo). Sucédáneos de la leche humana nunca podrán igualar estas condiciones.

Leche humana y prebióticos. La leche humana contiene centenares a miles de prebióticos. Son sustancias no digeribles que producen efectos beneficiosos estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de uno a más tipo de bacterias en el colon, las que tienen la propiedad de elevar el potencial de salud del hospedero. Son fundamentalmente fructo y galacto oligosacáridos.

Oligosacáridos específicos y polisacáridos cortos (prebióticos) son efectivos en la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas en edades tempranas y reducen el riesgo de eczema (aumento del *Lactobacillus reuteri*. en la leche humana en madres que recibían estos prebiótico).

La suplementación perinatal afecta la composición de bifidobacterias, *Lactobacillus sp*, y de compuestos bioactivos como la lactoferrina.. Durante los primeros 1000 días, la leche humana disminuye los riesgos de infección y problemas autoinmunes que pueden desarrollarse posteriormente.

Leche humana y probiótico. La lactancia materna tiene gran importancia en la conformación del microbiota intestinal humano. Constituye una estrategia fundamental para aplicar en los primeros 1.000 días críticos como factor de protección de futuras enfermedades asociadas a las alteraciones de la microbiota.

La leche humana no es estéril como se creía hasta no hace mucho, actualmente se reconoce que un lactante alimentado a pecho, recibe por cada 800 ml uno por 105 bacterias. Esta colonización microbiana impacta en la respuesta metabólica e inmunológica y en la programación futura de la salud. La presencia de microbiota en la leche humana provendría del “corredor enteromamario” desde el intestino materno, vía células dendríticas, con pasaje por las uniones estrechas del epitelio intestinal, modificado transitoriamente por la acción de zonulina, sin alterar su función de barrera. Recientemente se demostraron más de 360 géneros de bacterias en la leche humana. La mayor densidad se encontró en el calostro, en comparación con la leche madura.

La obesidad materna influye en los niveles de diversidad de bifidobacterias y citoquinas en su leche, con aumento de especies de estafilococos, leptina y factores proinflamatorios.

La secuencia de los lactobacilos aislados en la materia fecal de los lactantes es similar en la encontrada en la leche humana de su madre, que no son iguales a los lactobacilos vaginales, implicando una migración activa.

La leche humana cuenta con una cantidad importante de anticuerpos IgA secretora (IgAs), que expresan la experiencia inmunológica de la madre. La IgAs evita la translocación de bacterias intestinales aeróbicas, seleccionando una microbiota con una expresión de genes asociada a neutralizar enfermedades inflamatorias. En resumen la IgAs de la leche humana promueven por vida, homeostasis intestinal.

Recientemente se han identificado dos bacterias presentes en la leche humana que podrían ser utilizados en la nutrición humana. Estos son el *Lactobacillus reuteri* DSM 17939 y el *Lactobacillus fermentum* CECT 5716.

El microbioma obesogénico. La obesidad en edad pediátrica es un grave problema, con gran importancia en la salud pública por su relación con la muerte prematura del adulto, enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo I y II.

Estudios longitudinales han demostrado que niños obesos a los 5 años, tienen 4 veces más posibilidades de permanecer obesos a los 15 (uno de cada 3 de ellos tuvo un peso de nacimiento mayor a 4.000 g). Hay evidencia que una microbiota intestinal alterada en edades tempranas como consecuencia del tipo de parto (cesárea), de la dieta materna, uso excesivo de antibióticos u hormonas, alimentación con fórmula resulta en un microbioma “obesogénico”.

El microbioma intestinal infantil depende de la inoculación prenatal vía cordón umbilical, de la ingesta de líquido amniótico y del pasaje de meconio. La transmisión postnatal incluye la exposición a la flora vaginal materna, la alimentación con leche humana con sus factores bioactivos y bacterias y el contacto piel a piel que confiere además resistencia a la invasión por patógenos potenciales, especialmente los de UCIN, **por colonización aberrante**. El recién nacido prematuro en ayunas, medicado con antibióticos está expuesto a esta colonización aberrante y el estafilococo podría causar sepsis tardía por translocación.

En la leche humana existen hormonas regeneradoras del apetito, adiponectina, leptina, insulina, grelina y resistina. Futuras investigaciones definirán su relación contemporánea o futura con sobrepeso – obesidad.

Lactancia materna, oligosacáridos y transfusión de células. La leche humana contiene centenares de oligosacáridos que representan el 8% del total de nutrientes. Los oligosacáridos de la leche humana modulan la microbiota del lactante alimentado a pecho.

Los oligosacáridos no se digieren y son fermentados por las bacterias del colon, creando un medio ácido desfavorable para la colonización facilitada por patógenos potenciales de la UCIN y o del ambiente. Producen ácidos grasos de cadena corta diferentes a los prebióticos que se agregan a las formulas (Inulina, fructooligosacáridos o FOS y galactooligosacáridos o GOS) con gran diferencia en la respuesta génica.

El intestino no solamente alberga el ecosistema o microbiota, sino también como tracto digestivo desplegado en toda su superficie que ocupa la extensión de 2 canchas de tenis, actúa como órgano endócrino con a través de la síntesis de factores tróficos y de neurotransmisores.

El segundo cerebro y la microbiota. El sistema nervioso enteral está compuesto por más de 200 millones de neuronas y envía señales al cerebro en forma endócrina, neuronal e inmunitaria. Desequilibrios en la microbiota intestinal se asocian a enfermedades neurológicas como por ejemplo, esclerosis múltiple. Estudios en animales han demostrado alteraciones en las respuestas emocionales y en la bioquímica cerebral con la presencia de modificaciones de la flora intestinal.

●●●● Posibles intervenciones para preservar la microbiota fisiológica

Los 1.000 días críticos. Las primeras etapas de la vida de una persona son cruciales en su desarrollo y también en la salud del futuro adulto. Este período crítico, que va desde la concepción hasta cumplir los dos años, se considera una “**ventana de oportunidad**” desde el punto de vista nutricional, emocional y social, ya que una adecuada alimentación, estimulación y contención afectiva durante ese periodo tiene un impacto enorme en la salud, en el desarrollo físico e intelectual del niño del presente y del futuro.

Hoy se puede programar la salud del futuro teniendo en cuenta el conocimiento disponible acerca del inicio **temprano** de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto.

Aspectos de la salud a largo plazo que se programan por fenómenos epigenéticos en estos primeros 1.000 días de vida:

- **Crecimiento físico.** El periodo con mayor crecimiento de la vida, de 1 célula se pasa a 500 millones de células. En el primer año de vida el peso se triplica y la talla aumenta un 50%.
- **Desarrollo cognitivo.** Se desarrollan el 80% de las capacidades cognitivas adultas. En los dos primeros años de vida se triplica el tamaño del cerebro del recién nacido. Se aprenden hasta 600 palabras, gracias a la continua formación de interconexiones neuronales por mielo génesis y sinaptogénesis.
- **Maduración inmunológica.** En los dos primeros años de vida se organiza el órgano inmunitario más potente: la barrera intestinal con su microbioma y los 1.000 millones de bacterias que alberga. Y en ese mismo tiempo madura el resto del sistema inmunitario frente a infecciones y alergias.
- **Programación metabólica.** La nutrición durante el embarazo y los dos primeros años condicionan la obesidad futura y algunas enfermedades asociadas: diabetes, hipertensión, arterioesclerosis.

La **programación nutricional temprana** es una de las soluciones importantes que se han propuesto.

- Promoción de **prácticas alimentarias adecuadas para la madre** durante el embarazo y la lactancia. Evitar el sobrepeso materno y su contrapartida, la restricción del crecimiento fetal intrauterino. Corregir el déficit de ácido fólico, hierro, iodo, zinc, etc. El estado nutricional de la madre antes de la concepción juega un papel fundamental

en el desarrollo del feto, por lo que la promoción de prácticas alimentarias adecuadas en mujeres en edad fértil es indispensable. Incluyendo aportes de omega 3 y 6.

- Promoción de **lactancia materna exclusiva** durante los primeros seis meses de vida del bebé.
- Promoción de una **alimentación complementaria adecuada y oportuna** a partir de los seis meses.

La desnutrición o mal nutrición temprana y determinante sociales adversos pueden causar daños irreversibles en el desarrollo cerebral de los niños y en su crecimiento físico, lo que lleva a una disminución de la capacidad de aprender, un peor rendimiento en la escuela, una mayor susceptibilidad a las infecciones y a la enfermedad y eventuales dificultades de inserción laboral.

En forma resumida, los objetivos globales de la nutrición y el bienestar global temprano para la sociedad son los siguientes.

- Garantizar el desarrollo metabólico, del sistema inmune y del cerebro de un niño.
- Reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad cardíaca en la vida adulta.
- Reducir las disparidades en la salud, la educación y el potencial de ingresos.
- Romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Especial énfasis en estimulación y entornos sin violencia.

Posibles acciones del pediatra en su práctica clínica

- Promover, en conjunto con el obstetra, el parto vaginal en embarazos normales. Procurar la disminución de las cesáreas innecesarias, especialmente en gestaciones menores de 39 semanas.
- Promover y apoyar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y recomendada durante los primeros 2 años. A nivel público, la “Iniciativa Hospital Amigo de la Madre y el Niño” la establece como Política de Salud.
- Restringir la indicación de antibióticos en humanos. Hay evidencia de que no solamente afectan la microbiota intestinal produciendo disbiosis, sino que también favorecen la aparición de cepas bacterianas multiresistentes. El 90% de los recién nacidos de muy bajo peso reciben antibióticos lo que condiciona mayor incidencia de enterocolitis necrotizante, con colonización con menor diversidad de la microbiota y mayor presencia de gamaproteobacterias, y mayor posibilidad de desarrollar clones resistentes, situación que no se revierte por mucho tiempo.

- Intervenciones ambientales favorables en los primeros 1.000 días críticos (ventana epigenética), nutricionales, emocionales y sociales.
- Hay una necesidad de exposición temprana a determinados antígenos no patógenos, para disminuir la incidencia creciente de enfermedades alérgicas. Experimentos en animales sin gérmenes, demuestran que no desarrollan nódulos linfáticos y evidencian defectos en tejido linfóide asociado al intestino. GALT. La **hipótesis de la higiene** trata de explicar por qué la incidencia de enfermedades autoinmunes y alergias es mayor en los países superdesarrollados. El epidemiólogo David Strachan en 1989 sugirió que la creciente incidencia de enfermedades autoinmunes, como la dermatitis atópica y algunas alergias, se relacionaba con una exposición cada vez menor a los gérmenes.

El estudio del microbioma humano se encuentra en pleno desarrollo por lo que estas indicaciones son preliminares a las que seguirán en un futuro próximo.

Marque Verdadero – Falso según corresponda

1. El intestino humano conforma un ecosistema peculiar en el que conviven millares de diferentes especies de microorganismos.
V O F O
2. La composición de la microbiota se modifica según la edad de las personas.
V O F O
3. El intestino fetal sano es estéril. La colonización comienza en el útero y/o durante el parto vaginal.
V O F O
4. La leche humana es estéril.
V O F O
5. Durante los primeros 1.000 días el genoma humano queda expuesto a los factores ambientales que pueden modificar su expresión.
V O F O
6. La información epigenética de la expresión genética no se transmite de una generación a otra.
V O F O
7. La leche humana aporta bacterias responsables de una microbiota ideal.
V O F O
8. Existe mayor cantidad de células en el calostro que en la leche madura.
V O F O
9. La leche humana contiene células madre.
V O F O
10. En estudios recientes se ha confirmado la sobrevivencia de las células inmunes de la leche materna y su subsecuente migración, a través de la circulación sanguínea, hacia otros órganos del cuerpo del lactante.
V O F O

11. El desequilibrio en la composición microbiana de un microbioma se conoce como disbiosis.
V O F O
12. La presencia de disbiosis se asocia con trastornos tales como alergias, asma, celaquía, enfermedad inflamatoria intestinal y obesidad.
V O F O
13. Considerando la importancia del microbioma en la prevención de enfermedades resulta primordial no perturbar su equilibrio natural con el uso de antibióticos.
V O F O
14. La nutrición de la madre durante el embarazo y del niño durante los primeros dos años de vida condicionan la obesidad futura y otras enfermedades tales como diabetes, arterioesclerosis e hipertensión.
V O F O



Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

1. Macarena, de 3 días de vida. Nació de un primer embarazo de 35 semanas, por cesárea. Estuvo en incubadora pocas horas y después en cuna. Recibió alimentación a pecho.

En relación a la microbiota del recién nacido:

a) enumere factores protectores

.....

.....

b) Identifique factores de riesgo

.....

.....

Puede comparar sus respuestas
con las que figuran en la Clave de Respuestas



Conclusiones

El microbioma intestinal con su microbiota, interactúa en forma **simbiótica con el huésped humano**. De esta manera forma un SUPERORGANISMO, también llamado el segundo genoma, que es crítico para el desarrollo del sistema inmunológico y para las funciones metabólicas y nutricionales. Es un ecosistema complejo y milenario, consecuencia de la adaptación del género humano. Su colonización tiene un comienzo prenatal para continuar luego y presenta 140 veces más genes que el propio genoma humano. Aberraciones en su diversidad y constitución por condiciones desfavorables, tales como parto por cesárea, administración de antibióticos o antiácidos, ausencia de lactancia materna causan, por disbiosis, enfermedades intestinales inflamatorias, síndrome de intestino irritable, enfermedad celiaca, asma, diabetes, incluso enterocolitis necrotizante en el prematuro y obesidad en el adulto.

El microbioma humano supera los 9 millones de genes y aporta funciones que no están codificadas en el genoma humano. Denominamos superorganismo al conjunto de los actores de esta relación mutualista y pangenoma (todos los genes de una misma especie) del acervo génico común. Tan solo poseemos unos 25.000 genes, frente a los más de 8 por 106 de nuestra microbiota. Pero es cierto que nuestro genoma da lugar a muchas más proteínas por la presencia de intrones, de los que carecen las bacterias. Por contrapartida, las mutaciones para nuevas selecciones, son mucho más rápidas en los microorganismos, debido a que tienen ciclos de vida muy cortos.

Lecturas recomendadas

- Neu, Josef The developing intestinal microbiome: “Probiotics and prebiotics, in Nutricional Care of Preterm Infants”. Koletzko, B. Pindexter, B. Uauy, R 2014 vol 110; 167-176
- Lynch, S V and Pedersen, O. “The human intestinal microbiome in Health and disease” NEJM (New England Journal of Medicine) 2016; 2369-2377
- The human gut microbiota in perinatology and neonatology. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2016, 21; 367-422.
- National Institutes of Health :<https://commonfund.nih.gov/hmp>
- Alvarez Calatayud Guillermo, Marcos Asención y Margolies Abelardo. Probioticos, Prebioticos y Salud: Evidencia científica. Sociedad Española de Probioticos y Prebioticos. 2016. Editorial Ergon. Madrid



¿Qué podemos cambiar?

¿En qué medida Ud. se siente motivado para llevar adelante las siguientes acciones?

1. En gran medida / 2. Moderadamente/ 3. Poco / 4. Nada

Conductas	1	2	3	4
Promover prácticas alimentarias adecuadas en mujeres de edad fértil.				
Defender, en casos de embarazos normales, el parto vaginal vs una cesárea programada.				
Insistir en la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida.				
Restringir las indicaciones de antibióticos ya que éstos provocan disbiosis y está demostrada su asociación con enfermedades no transmisibles del adulto.				
Promover la cesación del uso de antibióticos en dosis subterapéuticas para el engorde de animales.				
Proponer, en determinados casos según el contexto familiar, la exposición temprana a determinados antígenos no patológicos para disminuir la incidencia creciente de enfermedades alérgicas.				

Buena suerte en sus intentos!!!!

Marque VERDADERO FALSO según corresponda

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. Se ha demostrado la presencia de 300 géneros de bacterias en la leche humana.
5. Verdadero.
6. Falso. Si bien es motivo de discusión, las modificaciones de la expresión y/o supresión de genes es posible que pasen de una generación a otra.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.
11. Verdadero.
12. Verdadero.
13. Verdadero.
14. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

Factores protectores: alimentación con leche humana con todos los beneficios relacionados con la constitución de una Microbiota fisiológica. Resguardo frente a la colonización por gérmenes resistentes.

Factores de riesgo: nacimiento por cesárea con el obstáculo de lograr la colonización natural del intestino. El probable uso de antibióticos con la modificación de la microbiota.

Los Lípidos de la leche humana con triple capa

La mayoría de los lípidos de la leche son secretados de manera única por los lactocitos, células epiteliales especializadas dentro de los alveolos de la glándula mamaria lactante. Primero, la grasa sintetizada dentro del retículo endoplasmático se acumula en gotitas entre las monocapas fosfolípicas interna y externa de la membrana del retículo endoplasmático. A medida que estas gotitas aumentan de tamaño, las dos monocapas se separan más y eventualmente se desconectan, rodeando a la gotita en una vesícula de una sola capa fosfolípica que le permite dispersarse dentro del citoplasma acuoso. Las gotitas de lípidos migran entonces a la superficie apical de la célula, donde la membrana plasmática envuelve posteriormente la gotita y se extruye con ella, encerrando la gotita de grasa en una doble capa adicional de fosfolípidos. El glóbulo de la grasa de la leche así liberado a la luz glandular y que mide 3 a 6 micrones de diámetro promedio, está rodeado por una capa **triple de fosfolípidos que contiene proteínas, carbohidratos y lípidos asociados derivados, esencialmente, de la membrana del lactocito de la glándula mamaria que los secreta. Esta triple capa se denomina colectivamente MFGM (Milk Fat Globule Membrane).** Si bien la MFGM solamente representa de un 2 a 6% del total de la leche materna, se trata de una fuente especialmente rica de fosfolípidos, estos pueden llegar a ser entre el 60 a 70 % del total de fosfolípidos de la leche. El núcleo está compuesto predominantemente por triglicéridos y contiene ácidos grasos de cadena larga como DHA (ácido docosahexaenoico) y ARA (ácido araquidónico)

Con una presencia cuantitativamente menor dentro de la leche, probablemente la MFGM contribuye poco a la producción de energías, pero sus constituyentes pueden conferir beneficios estructurales y funcionales. Muchos de estos nutrientes son conocidos por cumplir tareas funcionales importantes dentro del intestino, el cerebro y otras partes del cuerpo.

La esfingomielina y los gangliósidos respaldan la mielinización requerida para la conducción rápida de los potenciales de acción por el axón. También actúan junto con el DHA en la sinapsis para respaldar la transmisión sináptica y la potenciación a largo plazo.

Beneficios para la inmunidad y la salud del intestino del lactante humano

Al igual que el sistema nervioso central, otros sistemas orgánicos también muestran desarrollo rápido y adaptación funcional durante la lactancia y la primera infancia. En particular, el tracto gastrointestinal es esencial en relación con el crecimiento general y el desarrollo de la inmunidad y tolerancia, dado que proporciona el lugar de absorción para todos los nutrientes y una interfaz amplia para la interacción inmunitaria con el ambiente.

Varios estudios preclínicos de MFGM y sus componentes mostraron funciones beneficiosas en el mantenimiento de la salud y la inmunidad del intestino a través de mecanismos que incluyen la modulación inmunitaria y una actividad anti patogénica directa.

- Los esfingolípidos se encuentran en la membrana apical del epitelio del intestino y participan en la regulación celular. También son importantes para el mantenimiento de la estructura de la membrana, la modulación de los receptores del factor de crecimiento y sirven como lugares de unión o inhibidores de la unión competitiva para microorganismo, toxinas microbianas y virus.
- Los gangliosidos contribuyen a mejorar la microflora intestinal, la inmunidad intestinal y la defensa contra las infecciones.
- Estudios in vitro sugieren que el ácido sialítico, además de ser un componente estructural de los gangliosidos, puede influir también la respuesta inmunitaria intestinal al actuar como un receptor señuelo o competir con patógenos por lugares en el receptor en la células epiteliales intestinales.
- Si bien es también un componente de la membrana celular, la fosfatidilcolina representa más del 90% de los fosfolípidos en la capa mucosa intestinal y por lo tanto, puede contribuir a la defensa intestinal contra patógenos invasivos. In vitro la PC protegió contra lesiones a la barrera intestinal inducidas por la toxina C difficile y se demostró que atenúa la activación de neutrófilos.
- La interferencia con la adhesión de microbios al epitelio intestinal, la acción bactericida, el respaldo de la microbiota beneficiosa y la modulación de otras partes del sistema inmunitario.
- Considerando las funciones demostradas por sus componentes, la MFGM puede ser capaz de modular la función inmunitaria en el intestino a través de mecanismos distintos pero posiblemente complementarios. Las proteínas glucosiladas (MUC-1, MUC 15, butirofilina y lactaderina) y los esfingolípidos glucosilados de la MFGM pueden promover el desarrollo de una microbiota sana en el intestino del bebé al favorecer las especies beneficiosas de Bifidobacterium.

Otra clave para la función inmunomoduladora de la MFGM puede ser que su estructura es similar a la de la membrana celular intestinal, lo que permite que los glicanos de la leche humana (incluidos en las glucoproteínas y los glucolípidos) inhiban competitivamente la unión de los patógenos (bacterias, virus, incluso toxinas) a las células huésped.

